

23 Вопрос

Доказать следующие основные
теоремы, связывающие условие
интеграла Дарбу с размером ширины
колебаний функции на промежутке
разбиения, упомянутых на диктовке
этих промежутов.

$\bar{S} - \underline{S}$ с точки зрения колебаний ординат

$$\begin{aligned}\bar{S} - \underline{S} &= \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i - \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i \\ &= \sum_{i=1}^n w_i \Delta x_i\end{aligned}$$

w_i - колебания ординат на i -ом промежутке

$$\exists \varphi: |\bar{S} - \underline{S}| = \sum_{i=1}^n w_i \Delta x_i < \varepsilon, \text{ (если } \Delta < \delta)$$

Интеграл Римана $\int$ тогда и только

тогда, когда $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall P, \xi_i$

$$\left(\Delta < \delta \Rightarrow \sum_{i=1}^n w_i \Delta x_i < \varepsilon \right)$$